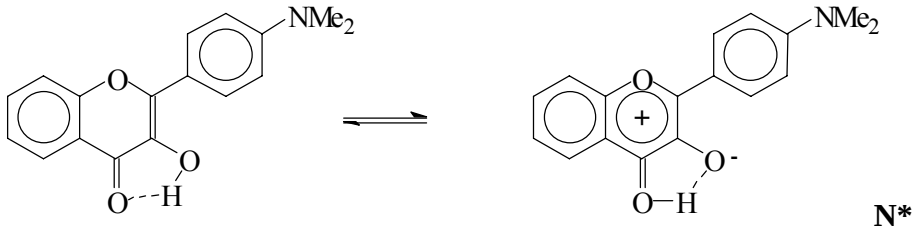
TAUTOMERISATION DU 4'-DIMETHYLAMINOFLAVONOL A L'ETAT EXCITE: LE TRANSFERT DE PROTON EST-IL UN PROCESSUS REVERSIBLE?

A.D. Rochal[#1], J.A. Organero[1], V.G.Pivovarenko[2], A. Douhal[1]

[1] Departamento Química-Fisica, Facultad de Ciencias de Medio Ambiente, Universidad de Castilla-La Mancha, Avda. Carlos III, S.N. 45071, Toledo, Espagne.
[2] Dépatement de Chimie, Université National de T.G. Shevchenko, 64 Volodymyrska, Kiev, 10017,Ukraine
[#] Adresse permanente: Département de chimie physique organique, Institut de chimie de l'Université national de Kharkov, 4 Svoboda sqr., 61077, Kharkov, Ukraine.

Les flavonols (3-hydroxy-2-phénylchromones) sont des substances naturelles très répandues, utilisées depuis longtemps comme réactifs et sondes en chimie analytique et en biochimie [1]. Les flavonols (énols (*N*) à l'état fondamental) peuvent se transformer, sous excitation, dans la forme cétonique (T) grâce à un transfert de proton (ESIPT) du groupement OH vers l'atome d'oxygène du carbonyle.



T* **N***

La présence de ces deux formes à l'état excité explique l'existance de deux bandes d'émission dans les spectres de fluorescence des flavonols.

Actuellement, il y a deux points de vue concernant la possibilité d'un processus cétone → énol inverse et, par conséquence, sur l'équilibre céto-énolique à l'état excité [2,3].

Les recherches effectuées par nous ont eu pour but d'étudier des paramètres cinétiques du processus ESIPT dans les flavonols et, donc, de mieux comprendre sa photochimie et sa photophysique.

Nous avons utilisé comme objet de recherche le 4'-dimethylaminoflavonol (voir schéma) dans six solvants de polarité différente. Les mesures cinétiques ont été effectuées dans la région temporale de la picoseconde.

Les résultats obtenus ont permit de déterminer que la reversibilité du transfert de proton dépend de la nature du solvant.

Remerciements. Ce projet a été financé par MCYT (PB98-0310, MAT-2002-01829) et par la communauté de Castilla-La Mancha (PAI-02-004), Espagne. A.Rochal remercie aussi l'OTAN pour la BECA scientifique.

Références: [1] V.P.Georgievsky, A.L.Rybachenko, A.P.Kazakov. Physico-Chemical and Analytical Characteristics of Flavonoid Compounds, Rostov Univ. Publ., Rostov-on-Don (1988). [2] T.C. Swiney, D.F. Kelley, J. Chem. Phys. 99(1) (1993) 211. [3] A. Sytnik, M. Kasha, Radiation Phys. Chem. 41 (1993) 331.